



Trabajo, energía y potencia

Muchos problemas que con fuerzas y aceleraciones serían largos se resuelven en dos renglones con energía: una montaña rusa, un resorte que lanza un bloque, un coche que frena. La idea central es que la energía no aparece ni desaparece, solo cambia de forma.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular el trabajo de una fuerza constante.
2. Usar el teorema trabajo-energía.
3. Calcular energías potenciales gravitatoria y elástica.
4. Aplicar la conservación de la energía mecánica.
5. Incluir la energía disipada por fricción.
6. Calcular potencia y eficiencia.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Trabajo

TRABAJO DE UNA FUERZA CONSTANTE

$$W = F d \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Se mide en joules: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

- Si la fuerza ayuda al movimiento ($\theta < 90^\circ$), el trabajo es positivo.
- Si es perpendicular ($\theta = 90^\circ$), no hace trabajo: la normal sobre un piso horizontal o la tensión en un movimiento circular.
- Si se opone ($\theta > 90^\circ$), es negativo: la fricción.

1

EJEMPLO RESUELTO

Jalas una caja 10 m con una cuerda que forma 30° con el piso y una fuerza de 50 N. ¿Cuánto trabajo haces?

$$W = 50(10) \cos 30^\circ \approx 433 \text{ J}$$

02 Energía cinética y teorema trabajo-energía

TEOREMA TRABAJO-ENERGÍA

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad W_{\text{neto}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

El trabajo total de todas las fuerzas es igual al cambio de energía cinética.

2

EJEMPLO RESUELTO

¿Qué trabajo neto se necesita para llevar un auto de 1000 kg de 10 a 20 m/s?

$$W = \frac{1}{2}(1000)(20^2 - 10^2) = 150\,000 \text{ J}$$

Duplicar la rapidez cuadruplica la energía: por eso frenar a 100 km/h cuesta mucho más que a 50 km/h.

03 Energía potencial

TIPO	FÓRMULA	NOTAS
Gravitatoria	$U_g = mgh$	h se mide desde un nivel que tú eliges
Elástica	$U_e = \frac{1}{2}kx^2$	x : cuánto se estira o comprime el resorte

La **ley de Hooke** dice que un resorte hace una fuerza proporcional a su deformación: $F = kx$, con k la constante del resorte (N/m).

04 Conservación de la energía mecánica

CONSERVACIÓN

Si solo trabajan el peso y los resortes (sin fricción), la energía mecánica $E = K + U$ no cambia:

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i + \frac{1}{2}kx_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f + \frac{1}{2}kx_f^2$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Un carrito de montaña rusa parte del reposo a 20 m de altura. ¿Qué rapidez tiene al pasar por un punto a 5 m?

$$mg(20) = \frac{1}{2}mv^2 + mg(5) \Rightarrow v = \sqrt{2(9.8)(15)} \approx 17.1 \text{ m/s}$$

No importa la forma de la vía ni la masa del carrito: solo la diferencia de alturas.

4

EJEMPLO RESUELTO

Un resorte de $k = 200 \text{ N/m}$, comprimido 10 cm, lanza horizontalmente un bloque de 50 g. ¿Con qué rapidez sale?

$$\frac{1}{2}(200)(0.1)^2 = \frac{1}{2}(0.05)v^2 \Rightarrow 1 = 0.025v^2 \Rightarrow v \approx 6.32 \text{ m/s}$$

05 Con fricción

La fricción convierte energía mecánica en calor. Se incluye como una pérdida:

$$E_i - f_k d = E_f$$

5

EJEMPLO RESUELTO

Un bloque de 2 kg desliza a 6 m/s sobre un piso con $\mu_k = 0.2$. ¿Qué rapidez tiene después de 5 m?

$$\frac{1}{2}(2)(36) - 0.2(2)(9.8)(5) = \frac{1}{2}(2)v^2 \Rightarrow 36 - 19.6 = v^2 \Rightarrow v \approx 4.05 \text{ m/s}$$

06 Potencia y eficiencia

POTENCIA

$$P = \frac{W}{t} = Fv$$

Es la rapidez con la que se hace trabajo. Se mide en watts ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$); $1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$.

La **eficiencia** de una máquina es $\eta = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{consumida}}}$. Y el **kilowatt-hora** (kWh), que cobra la compañía de luz, es energía: $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$.

6

EJEMPLO RESUELTO

Una persona de 60 kg sube corriendo una escalera de 3 m de altura en 4 s. ¿Qué potencia desarrolla?

$$P = \frac{mgh}{t} = \frac{60(9.8)(3)}{4} = 441 \text{ W}$$

07 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$W = Fd$ siempre	$Fd \cos \theta$	Solo cuenta la componente a lo largo del movimiento.
$K = mv^2$	$\frac{1}{2}mv^2$	Falta el un medio.
$U_e = kx$	$\frac{1}{2}kx^2$	kx es la fuerza, no la energía.
Conservar energía con fricción	Restar $f_k d$	La fricción disipa energía.
kWh es potencia	Es energía	Potencia por tiempo.

Repaso en una mirada

$$W = Fd \cos \theta$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W_{\text{neto}} = \Delta K$$

$$U_g = mgh$$

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$\text{Fricción: } E_i - f_k d = E_f$$

$$P = \frac{W}{t} = Fv$$

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}$$

08 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Trabajo y energía cinética

- 1 Empujas un carrito 15 m con una fuerza horizontal de 200 N. ¿Cuánto trabajo haces?

- 2 Levantas una maleta de 20 kg a 1.5 m, con rapidez constante. ¿Cuánto trabajo haces?

- 3 Una fuerza de 80 N forma 60° con el desplazamiento de 5 m. ¿Qué trabajo hace?

- 4 ¿Cuánta energía cinética tiene una pelota de béisbol de 145 g a 40 m/s?

- 5 ¿Qué fuerza media se necesita para detener en 50 m un auto de 1500 kg que va a 25 m/s?

B. Conservación

6 Se suelta una piedra desde 30 m. ¿Con qué rapidez llega al suelo?

7 Un péndulo se suelta desde 0.8 m por encima de su punto más bajo. ¿Qué rapidez tiene abajo?

8 Un resorte de $k = 500 \text{ N/m}$ se comprime 20 cm y lanza hacia arriba un bloque de 0.5 kg. ¿Qué energía almacena y qué altura alcanza el bloque?

9 Un esquiador de 70 kg baja desde 40 m de altura partiendo del reposo y llega abajo a 20 m/s. ¿Cuánta energía perdió por fricción?

C. Potencia

10 Un motor sube 500 kg a 12 m en 20 s. ¿Qué potencia útil desarrolla? Si su eficiencia es del 70 %, ¿cuánta consume?

11 Un auto avanza a 25 m/s constantes con su motor entregando 30 kW. ¿Qué fuerza de resistencia vence?

12 Un foco de 60 W está encendido 5 horas diarias durante 30 días. ¿Cuántos kWh consume?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------|---|------------------------|----|----------------|
| 1 | 3000 J | 5 | 9375 N | 9 | 13 440 J |
| 2 | 294 J | 6 | ≈ 24.2 m/s | 10 | 2940 W; 4200 W |
| 3 | 200 J | 7 | ≈ 3.96 m/s | 11 | 1200 N |
| 4 | 116 J | 8 | 10 J; ≈ 2.04 m | 12 | 9 kWh |

Soluciones paso a paso

2 A rapidez constante tu fuerza iguala al peso: $W = mgh = 20(9.8)(1.5)$.

3 $80(5) \cos 60^\circ = 400(0.5)$.

4 $\frac{1}{2}(0.145)(1600)$.

5 $\Delta K = -\frac{1}{2}(1500)(625) = -468\,750 \text{ J} = -F(50)$.

6 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{588}$.

7 $v = \sqrt{2(9.8)(0.8)}$.

8 $\frac{1}{2}(500)(0.2)^2 = 10 \text{ J} = 0.5(9.8)h$.

9 $mgh - \frac{1}{2}mv^2 = 27\,440 - 14\,000$.

10 $\frac{500(9.8)(12)}{20} = 2940 \text{ W; } \frac{2940}{0.7}$.

11 $F = \frac{P}{v} = \frac{30\,000}{25}$.

12 $60(5)(30) = 9000 \text{ Wh}$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular el trabajo cuando la fuerza forma un ángulo.	Sección 01	☐	☐	☐
Relacionar el trabajo neto con el cambio de energía cinética.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar conservación de energía sin calcular aceleraciones.	Sección 04	☐	☐	☐
Descontar el trabajo de la fricción.	Sección 05	☐	☐	☐
Calcular potencia, eficiencia y consumo en kWh.	Sección 06	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.